

CPF 기술 사양서

- [CPF 기술 사양서](#)
 - [1. 식별자](#)
 - [2. 공통 상태](#)
 - [3. HTTP](#)
 - [4. Local/Remote](#)
 - [5. Messaging](#)
 - [6. External Integration](#)
 - [7. File](#)
 - [8. Batch](#)
 - [9. ADM](#)
 - [10. BZA](#)
 - [11. Gateway](#)
 - [12. Configuration](#)
 - [13. Artifact](#)
 - [14. Compatibility](#)
 - [15. Test](#)
 - [16. 비기능](#)
 - [17. 변경 영향 Matrix](#)
 - [18. Timeout 사양](#)
 - [19. Idempotency 사양](#)
 - [20. Lease/Fencing 사양](#)
 - [21. Approval 사양](#)
 - [22. Audit 사양](#)
 - [23. Resource 사양](#)
 - [24. Configuration 사양](#)
 - [25. Reference/Starter/Tool 사양 정합성](#)
 - [26. 사양 적용 범위와 Owner 판정](#)
 - [27. Public API · SPI · Internal 계약](#)
 - [27.1 Public API](#)
 - [27.2 SPI](#)
 - [27.3 Internal](#)
 - [28. HTTP Command 상세 계약](#)
 - [29. Query · Paging · Export 사양](#)
 - [30. Error · Result 상태 사양](#)
 - [31. Idempotency · Operation · Attempt 상세 사양](#)
 - [32. Timeout Budget 사양](#)

- [33. Messaging Envelope · Reliability 사양](#)
- [34. External Integration 사양](#)
- [35. File · Attachment · Archive 사양](#)
- [36. Batch 상세 사양](#)
 - [36.1 Job Definition](#)
 - [36.2 Execution](#)
 - [36.3 Scheduler · Lease](#)
 - [36.4 Center-Cut](#)
- [37. ADM · BZA 사양](#)
 - [37.1 ADM](#)
 - [37.2 BZA](#)
- [38. Gateway Route · Publish 사양](#)
- [39. Security · Session · Secret 사양](#)
- [40. Configuration · Runtime Control 사양](#)
- [41. 현재 Starter Runtime Config Surface](#)
- [42. Artifact · Supply-chain 사양](#)
- [43. Compatibility Matrix](#)
- [44. 검증 사양과 Evidence 등급](#)
- [45. Source Trace](#)
- [46. 변경 검토 완료 조건](#)
- [47. Transaction · Logging 사양 - 07_02](#)
- [48. Secret SPI · Generated Client 사양](#)

49. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

CPF 기술 사양서

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04) 기준일: 2026-08-08 Asia/Seoul 기준 Commit: 현재 master 구현 기준 문서. Product Surface · Starter · Tool · EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	개발 · 아키텍처 · QA · 운영 책임자
이 문서로 완료할 일	CPF 의 Public 계약 · 상태 · API · Route · Config · Artifact · Compatibility · Test 사양을 변경 검토에 사용한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class · API · SQL · Config · 화면 · Permission · Script · Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 식별자

Transaction ID, Trace ID, Operation ID, Attempt ID, Target ID, Idempotency Key, Request Hash, Version, Approval ID, Audit ID 의 생성 주체 · 전파 · 보존기간을 정의한다.

2. 공통 상태

REQUESTED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, UNKNOWN_RESULT, PARTIAL, ROLLED_BACK, PARTIALLY_ROLLED_BACK, DRIFT, NACK 를 공통 운영 의미로 사용한다.

3. HTTP

Query 는 부작용 없음/기준시각/Owner/Version. Command 는 Reason/Version/Idempotency/Operation. Error 는 code/message/correlation/retry semantics. Export 는 별도 Job/Permission/Expiry/Audit.

4. Local/Remote

DTO/Validation/Error/Idempotency/Audit 의미 동일. Remote 는 identity/serialization/timeout/attempt 가 추가된다.

5. Messaging

Event ID/key/schemaVersion/payloadHash, Outbox/Publish Attempt/Inbox/ACK/DLQ/Replay.

6. External Integration

Target, timeout budget, attempt, tracking ID, response loss, status query, compensation.

7. File

Upload session, checksum, scan, quarantine, finalize, download token, masking, audit.

8. Batch

Job/version/parameter schema/metadata/checkpoint/stop/restart/abandon/reprocess/partition/lease/fencing/center-cut/reconcile.

9. ADM

Route fields, Operation mapping, Permission/Scope/Masking, Expected Version, Reason/Approval, UNKNOWN/PARTIAL/Rollback.

10. BZA

Organization/Assignment as-of, User/Session, Role/Permission/Scope/Masking, Approval Snapshot, Delegation, Attachment/Notification/Audit.

11. Gateway

Route/Predicate/Rewrite/Target/Security/HMAC/Nonce/SSRF/TLS/Timeout/Retry/Circuit/Bulkhead/Attempt/Publish/ACK/NACK/LKG.

12. Configuration

모든 Leaf Key 는 key/env/type/default/required/range/consumer/profile/restart/secret/symptom/check/expected/rollback 을 가진다.

13. Artifact

JAR/WAR/Frontend/Worker/Gateway/Generator/BOM/DB
Pack/OpenAPI/Client/Manifest/SBOM/Provenance/Checksum.

14. Compatibility

Java binary/semantic, HTTP schema/error, message schema/key, DB expand/migrate/contract, config default/required, frontend route/client, batch parameter/checkpoint.

15. Test

Unit/Contract/Integration/DB Vendor/Broker/Browser/Multi-process/Fault/Restore Drill. 미실행은 미검증.

16. 비기능

- Deadline/Timeout 계층.
- Queue/Batch/Download/Archive 상한.
- Lease/Fencing.
- PII/Secret 비노출.
- Durable 상태와 Snapshot 구분.
- Local/Remote · DB Vendor · Mixed Version Contract Test.

17. 변경 영향 Matrix

Public API, DTO, DB, Message, Config, OpenAPI, Generated Client, Frontend, Batch, ADM, BZA, Gateway, EDU, 문서를 양방향 확인한다.

18. Timeout 사양

각 Operation 은 clientDeadline, queueBudget, connectTimeout, sendTimeout, responseTimeout, readTimeout, retryBackoff, reconcileDeadline 을 구분한다. 하위 Budget 합이 상위 Deadline 을 넘지 않는다.

19. Idempotency 사양

Key scope, canonical request hash, retention, state, stored response snapshot, conflict code, replay policy 를 정의한다.

20. Lease/Fencing 사양

leaseOwner, leaseEpoch/fencingToken, acquiredAt, expiresAt, heartbeatAt 를 사용하며 Write 시 최신 epoch 를 검증한다.

21. Approval 사양

requester/approver separation, policyVersion, immutable command hash, target snapshot, ALL/ANY/N_OF_M,

expiry, execution binding, break-glass 를 정의한다.

22. Audit 사양

append-only/tamper-evident, actor, action, target, before/after redacted snapshot, reason, approval, operation, result, timestamp 를 저장한다.

23. Resource 사양

payload/file/archive/message/page/export/log/output 는 최대 size/count/depth/time 을 가지며 초과 시 명확한 오류와 cleanup 을 제공한다.

24. Configuration 사양

Dynamic Apply 는 desiredVersion/checksum/target set/approval/ACK-NACK/observedVersion/LKG 를 가진다.
Restart-only Key 와 dynamic Key 를 분리한다.

25. Reference/Starter/Tool 사양 정합성

- Starter catalog: moduleCount=39, retainedInactiveCount=1, profileCount=6, capabilityGroupCount=7.
- EDU catalog: featureCount=135; DEV45/BAT30/ADM17/BZA14/GW14/OPS15.
- Generator Profile 옵션: CapabilityProfile; DryRun/GeneratePatch/Apply 단계 분리.
- 공식 DB Vendor: MariaDB/PostgreSQL/Oracle.
- Stack: Java 25, Gradle 9.1.0, Spring Boot 4.1.0, Spring Cloud 2025.1.2, Spring Batch 6.0.4.
- 전체 검증 Tool 은 SKIPPED 를 PASS 로 바꾸지 않으며 RequireAll 과 Skip 을 동시에 완료로 처리하지 않는다.

26. 사양 적용 범위와 Owner 판정

CPF 사양은 기능 이름보다 **상태를 소유하는 Module** 을 먼저 정한다. Public API 를 호출하는 Consumer 가 여러 개여도 Current State, Version, Idempotency Ledger, Attempt, Audit 를 갱신하는 Owner 는 하나여야 한다.

영역	Owner 판단 기준	Consumer 가 직접 하면 안 되는 일	복구 기준
업무 Domain	업무 Current/History 와 업무 상태 전이를 소유	타 Domain Table 직접 DML	Owner Query/Command 와 Audit 로 상태 확정
Platform Runtime	Runtime desired/observed, health, apply state 를 소유	Frontend 가 상태를 추정해 확정	Operation ID·Version·ACK/NACK 대사
Batch	Job Definition, Execution, Step, Lease/Fencing 을 소유	Scheduler/Worker 가 메타 원장을 우회 갱신	Spring Batch Metadata + CPF Execution 원장 대사
BZA	조직·직원·사용자·Role·Permission·Approval 정책을 소유	업무 Domain 상태를 BZA 가 대신 소유	as-of/Version/Audit 기준으로 재조회
Gateway	Route/Binding/Server Group/Apply/LKG 를 소유	Service Registry 등록만으로 외부 공개	Validate→Approve→Publish→ACK/NACK→LKG

Owner 가 불명확하면 구현을 추가하지 않고 재확인 필요로 두며, 먼저 API/SPI/Internal 경계를 결정한다.

27. Public API · SPI · Internal 계약

27.1 Public API

Public API 는 Consumer 가 Compile 또는 HTTP/Message 계약으로 의존하는 면이다. 변경 시 다음을 함께 검토한다.

- Operation ID 와 URI/Method 또는 Java Signature.
- Request/Response/Error Schema 와 필수 · 선택 필드.
- Version, Idempotency, Timeout, Retry, Unknown Result 의미.
- 인증 주체와 Permission/Data Scope/Masking.
- Local 과 Remote 호출의 의미 동등성.
- OpenAPI/Generated Client/Guide/Test 의 동시 변경.

27.2 SPI

SPI 는 Provider 교체 지점이다. Provider SDK 의 타입을 Public API 에 노출하지 않고, Provider 별 예외는 CPF 오류 · Attempt · Health 계약으로 정규화한다. Provider 교체 시 Consumer 코드를 바꾸지 않는 것을 목표로 하되, 실제 Provider 가 제공하지 않는 보장은 문서에서 만들지 않는다.

27.3 Internal

Internal 구현은 외부 Consumer 의 Compile 계약이 아니다. 문서에 Internal Class 를 쓸 때는 Source Evidence 목적임을 표시하고 고객 코드에서 직접 참조하는 예제로 제시하지 않는다.

28. HTTP Command 상세 계약

상태 변경 HTTP Command 는 다음 순서를 기준으로 한다.

Authenticate

- > Authorize(Menu/API/Button + Data Scope)
- > Validate request/schema/range
- > Resolve Idempotency Key + canonical Request Hash
- > Check Expected Version/CAS
- > Record Operation/Attempt as needed
- > Execute Owner transaction
- > Persist Audit/Outbox in the same owner boundary where required
- > Commit
- > Return deterministic result or UNKNOWN_RESULT semantics

조건	응답/상태 의미	Client 조치
Validation 실패	요청 미수행	입력 수정 후 새 요청
Permission 실패	미수행	권한/Scope 확인, 우회 금지
Idempotency 동일 Key · 동일 Hash	기존 결과 재사용 또는 동일 Operation 상태 반환	Key 를 바꾸지 않음
동일 Key · 다른 Hash	Conflict	새 업무 요청인지 판정 후 새 Key
Expected Version 불일치	Conflict/409	최신 상태 재조회 후 재판정

조건	응답/상태 의미	Client 조치
Commit 이전 확정 실패	FAILED 가능	Side Effect 미발생 Evidence 가 있을 때만 bounded retry
Commit 이후 응답 유실	UNKNOWN_RESULT 가능	Operation/Owner 상태 조회 · Reconcile
일부 Target 만 적용	PARTIAL	Target 별 observed/ACK 를 대사하고 재적용 또는 Rollback

29. Query · Paging · Export 사양

Query 는 업무 상태를 바꾸지 않는다. 검색조건, 기준시각, 정렬 Allowlist, Page/Size 상한, Masking 적용 후 반환을 계약으로 둔다. Export 는 Browser Memory 에서 전체 데이터를 조립하지 않고 Export Job/Artifact 로 분리할 수 있으며, Permission · 사유 · 만료 · 다운로드 Audit 를 별도 관리한다.

ADM 의 실제 63 개 화면별 입력 · 기본값 · 표 컬럼 · Button 조건은 cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts 의 Route Registry 와 cpf-admin/frontend/src/features/** Vue Component 를 함께 대조한다. expectedOperationIds 는 화면 Button 목록으로 간주하지 않으며 실제 입력 · 조치 · 활성 조건 · 권한은 Component 구현을 기준으로 판정한다.

30. Error · Result 상태 사양

분류	대표 상태	Retry 판단	운영 종결 기준
입력/정책	VALIDATION/REJECTED	입력 또는 정책 변경 후 재요청	Owner 상태 미변경 확인
인증/인가	UNAUTHORIZED/ FORBIDDEN	권한 복구 전 재시도 금지	Session/Grant 정상화
동시성	CONFLICT	최신 Version 재조회 후 판단	새 Expected Version 으로 의도 재확정
외부 의존	FAILED/RETRY	Side Effect 경계에 따라 결정	Attempt 와 Target 상태 일치
응답 유실	UNKNOWN_RESULT	Blind retry 금지	Owner/외부 원장 Reconcile
다중 Target	PARTIAL/NACK/DRIFT	Target 별 결정	observedVersion/ACK 가 desired 와 일치하거나 LKG 복귀
복구 완료	RECONCILED/ ROLLED_BACK	추가 재시도 없음	Audit 와 최종 상태 일치

상태명은 기능별 실제 Enum/DB 값을 우선한다. 위 분류는 서로 다른 기능의 운영 의미를 비교하기 위한 상위 사양이다.

31. Idempotency · Operation · Attempt 상세 사양

Idempotency Ledger 는 적어도 Key Scope, Request Hash, Owner Operation, 처리 상태, 결과 Snapshot 또는 Result Reference, 생성/만료 시각을 식별할 수 있어야 한다. 외부 Side Effect 는 같은 Idempotency Key 만으로 충분하지 않을 수 있으므로 Attempt ID 와 Target Tracking ID 를 별도로 유지한다.

Operation ID 는 사용자 요청의 추적 축이고 Attempt ID 는 실제 시도 축이다. 한 Operation 에 여러 Attempt 가 있을 수 있으나,

응답 유실 후 새 Operation 으로 재실행하면 중복 Side Effect 를 만들 수 있으므로 상태 조회를 먼저 수행한다.

32. Timeout Budget 사양

Budget	적용 위치	초과 시 기록할 값
Client Deadline	Browser/Caller 전체 요청	Operation ID, elapsed, last known state
Queue/Claim	Worker 가 작업을 소유하기 전	queue/lease owner, age
Connect	외부 연결 수립	target, address/pin, attempt
Response/Read	요청 송신 이후 응답	target, attempt, timeout stage
Retry Backoff	다음 Attempt 전	attempt no, nextAt
Reconcile Deadline	UNKNOWN 상태 대사	probe 결과, decision

하위 Timeout 의 합과 Retry Backoff 는 상위 Deadline 을 넘지 않도록 설계한다. 실제 Starter/Module Default 는 PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 의 Source 확인값을 따른다.

33. Messaging Envelope · Reliability 사양

Message/Event 는 Event ID, Key, Schema Version, Producer, Correlation/Transaction, Payload Hash 를 식별할 수 있어야 한다. Producer 는 업무 Commit 과 Publish 사이의 유실을 Outbox 로 닫고, Consumer 는 중복 수신을 Inbox/Idempotency 로 닫는다.

```
Business Transaction
-> Outbox READY
-> Publisher claim/lease
-> Broker publish attempt
-> ACK or UNKNOWN
-> Consumer receive
-> Inbox duplicate guard
-> Consumer business commit
-> ACK
-> Retry/DLQ/Reconcile
```

Broker 별 연결 세부는 Provider Starter 가 담당하지만 Outbox/Inbox/DLQ/Replay/UNKNOWN 의미는 Consumer 에 동일하게 보인다. 현재 Source 확인 leaf 는 cpf.messaging.reliability.*와 Broker Provider 별 설정을 PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 에 기록한다.

34. External Integration 사양

HTTP/TCP/SFTP/Webhook/ISO8583 연계는 다음 공통 정보를 갖는다.

- Target/Endpoint 와 Environment.
- Request/Operation/Attempt/External Tracking ID.
- Connect/Response/Overall Timeout.

- Retry 가능 조건과 Idempotency 근거.
- Request/Response Hash 또는 Masked Evidence.
- 응답 유실 시 Status Query/Reconcile 경로.
- Compensation 또는 Manual Decision 조건.
- Secret/TLS/Host/CIDR Allowlist와 SSRF 방어.

HTTP Client 의 현재 공통 Runtime 설정은 `cpf.service-call.*`, `cpf.http-client.*`, `cpf.services.*`를 사용하며 Catalog 의 논리 Capability Namespace 와 구분한다.

35. File · Attachment · Archive 사양

Upload/Import 는 파일명만 신뢰하지 않고 Size, Format, Checksum, Template/Schema Version 을 검증한다. 대용량 처리는 Streaming, bounded buffer, Temp Artifact, cancellation, disk capacity, partial cleanup 을 고려한다.

File Job 은 RECEIVED → VALIDATED/READY_TO_APPLY → APPLY/FAILED/PARTIAL_FAILED/UNKNOWN_RESULT → Rollback/Resolution 과 같이 실제 Owner 상태를 기준으로 조작하며, UNKNOWN_RESULT 는 외부/DB Evidence 로 SIDE_EFFECT_NOT_APPLIED, SIDE_EFFECT_APPLIED, SIDE_EFFECT_COMPENSATED 중 실제 구현이 허용하는 결과를 확정한다.

36. Batch 상세 사양

36.1 Job Definition

Job ID, Definition Version, Executor Type, Trigger, Typed Parameter, Resource Policy, Recovery Policy, Alert Policy, Dependency, Checksum, Row Version 을 함께 관리한다. Published/Retired Version 을 임의 수정하지 않고 새 Version 또는 허용된 상태 전이를 사용한다.

36.2 Execution

Execution 은 Job Parameter Snapshot, Spring Batch JobInstance/JobExecution/StepExecution, Worker/Server Instance, Transaction ID 를 연결한다. 기술 상태 COMPLETED 만으로 업무 대사 완료를 의미하지 않는다.

36.3 Scheduler · Lease

Schedule Preview, Business Calendar, Misfire, Leader/Lease, 중복 억제를 분리한다. Lock/Lease 강제 해제는 실제 실행이 살아 있으면 중복 수행을 만들 수 있으므로 Fencing Token 과 Heartbeat 를 확인한다.

36.4 Center-Cut

Job 단위 대량 재처리보다 Execution/Target/Result 단위 상태를 사용한다. 현재 ADM Component 계약은 FAILED Execution 재처리와 UNKNOWN Execution 대사를 분리하고 Job 전체 blind retry 를 허용하지 않는다.

37. ADM · BZA 사양

37.1 ADM

현재 Route Registry 는 63 개 Route 를 갖고 각 Route 에 Menu ID, Risk, Feature Flag, expectedOperationIds, Component 가 연결된다. Router 는 Server Session 에서 Route 접근권한과 Feature 활성 상태를 다시 계산한다. Query Parameter 를 Permission 근거로 사용하지 않는다.

위험 조치는 화면별 실제 Permission 과 Server API 검증을 모두 통과해야 하며, Reason/Expected Version/Approval/Idempotency 요구 여부는 실제 Component/API 계약을 따른다.

37.2 BZA

현재 BZA Route 계약은 26 개 Route 를 갖는다. 조직/직원/배치/역할/권한/결재/세션/감사/첨부/다운로드를 Menu Code 와 Operation ID 로 연결한다. BZA 가 업무 Domain 의 Current State 를 대신 소유하지 않는다.

38. Gateway Route · Publish 사양

Gateway Binding 은 Service Registry 존재만으로 외부 공개되지 않는다. 현재 UI/Control Plane 은 **Default Deny** 를 전제로 Draft→Validate→Approve/활성화→Instance Apply ACK 를 확인한다.

Route 사양에는 Host/Path/Method/API Version/Route Version/Service/Server Group/Ingress·Target Protocol/Timeout/Retry/Idempotent/Gateway Allowed/Direct Allowed/TLS/AuthN/AuthZ/Header/Rate Limit/Health Policy 를 포함한다. Apply 후 expectedVersion != appliedVersion 또는 실패 상태는 Drift 로 운영한다.

39. Security · Session · Secret 사양

- Browser privileged console 은 Server Session/CSRF/Trusted Origin 경계에서 동작한다.
- Resource Server 는 enabled 일 때 issuer-uri 와 jwk-set-uri 중 정확히 하나를 요구한다.
- Service Identity 는 service-id, key-id, 충분한 Secret 길이와 TTL 상한을 검증한다.
- Secret Starter 는 승인된 고객 SecretProvider 가 없으면 Runtime 을 거부한다.
- 화면/로그/Evidence 는 Raw Secret 을 보존하지 않고 Reference/Metadata 를 사용한다.
- Break-glass 는 좁은 Scope, 제한 TTL, 사후 Review 와 Audit 를 갖는다.

40. Configuration · Runtime Control 사양

Catalog Namespace 는 기능 선택을 위한 논리 이름이고 실제 Runtime Key Prefix 와 같다고 가정하지 않는다. STARTER_RUNTIME_CONFIG_SURFACE.csv 는 39 Starter 각각을 DIRECT_LEAF, DIRECT_LEAF_DIFFERENT_PREFIX, CONSUMER_OF_CORE_DB, NO_DIRECT_RUNTIME_LEAF 등의 형태로 구분한다.

Dynamic Runtime 변경은 desired Version/Checksum/Target Snapshot, Approval, Apply Attempt, ACK/NACK, observed Version, Rollback/LKG 를 연결한다. 응답 유실은 Operation ID 로 상태를 조회하며 새 Operation 을 만드는 것보다 기존 상태 대사를 우선한다.

41. 현재 Starter Runtime Config Surface

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면
cpf-starter-data-cache-cafeine	cpf.data.cache.cafeine	cpf.data.cache.cafeine.provider + cpf.cache.cafeine.*
cpf-starter-data-cache-valkey	cpf.data.cache.valkey	cpf.data.cache.valkey.*
cpf-starter-data-persistence-jdbc	cpf.data.persistence.jdbc	cpf.data.persistence.jdbc.* + cpf.db.* + spring.datasource.cpf.*

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면
cpf-starter-data-persistence-mybatis	cpf.data.persistence.mybatis	cpf.db.* + cpf datasource; MyBatis direct CPF leaf 없음
cpf-starter-file-archive	cpf.file.archive	cpf.file.archive.*
cpf-starter-file-attachment	cpf.file.attachment	cpf.framework.attachment.*
cpf-starter-file-sftp	cpf.file.sftp	cpf.file.sftp.*
cpf-starter-file-tabular-poi	cpf.file.tabular.poi	직접 CPF leaf 없음
cpf-starter-foundation-base	cpf.foundation.base	cpf.starter.base.*
cpf-starter-integration-fixedlength	cpf.integration.fixedlength	직접 main runtime leaf 없음
cpf-starter-integration-fixedlength-core	cpf.integration.fixedlength.core	직접 leaf 없음
cpf-starter-integration-http-client	cpf.integration.http	cpf.service-call.* + cpf.http-client.* + cpf.services.<serviceId>.*
cpf-starter-integration-iso8583	cpf.integration.iso8583	직접 운영 leaf 를 문서에서 생성하지 않음
cpf-starter-integration-resilience	cpf.integration.resilience	cpf.integration.resilience.* + cpf.reconciliation.worker.id
cpf-starter-integration-tcp	cpf.integration.tcp	cpf.integration.tcp.*
cpf-starter-integration-webhook	cpf.integration.webhook	직접 Spring runtime leaf 없음
cpf-starter-messaging-ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq	cpf.messaging.ibm-mq.*

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면
cpf-starter-messaging-jms	cpf.messaging.jms	cpf.messaging.jms.*
cpf-starter-messaging-kafka	cpf.messaging.kafka	cpf.messaging.kafka.*
cpf-starter-messaging-rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq	cpf.messaging.rabbitmq.*
cpf-starter-messaging-reliability-jdbc	cpf.messaging.reliability.jdbc	cpf.messaging.reliability.*
cpf-starter-notification-dispatch	cpf.notification.dispatch	cpf.notification.dispatch.*
cpf-starter-notification-email	cpf.notification.email	cpf.notification.email.enabled/from + Spring Mail provider config
cpf-starter-notification-sms-spi	cpf.notification.sms	Starter 자체 direct leaf 없음
cpf-starter-platform-operations-channel-registry-jdbc	cpf.platform-operations.channel-registry.jdbc	cpf.channel-policy.startup-load-enabled/ DB runtime
cpf-starter-platform-operations-feature-flag-openfeature	cpf.platform-operations.feature-flag	cpf.platform-operations.feature-flag.enabled
cpf-starter-platform-operations-observability	cpf.platform-operations.observability	cpf.log-policy.cache.* + cpf.log-policy.default.* + DB managed policy
cpf-starter-platform-operations-otlp	cpf.platform-operations.otlp	cpf.platform-operations.otlp.*
cpf-starter-platform-operations-runtime-control-client	cpf.platform-operations.runtime-control	cpf.runtime.control.* + cpf.runtime.*
cpf-starter-profile-batch-service	cpf.profile.batch-service	Profile composition only
cpf-starter-profile-browser-bff	cpf.profile.browser-bff	Profile composition only
cpf-starter-profile-event-service	cpf.profile.event-service	Profile composition only
cpf-starter-profile-minimal-domain	cpf.profile.minimal-domain	Profile composition only

Starter	Catalog Namespace	실제 Runtime 설정면
cpf-starter-profile-secure-api	cpf.profile.secure-api	Profile composition only
cpf-starter-profile-web-api	cpf.profile.web-api	Profile composition only
cpf-starter-security-resource-server	cpf.security.resource-server	cpf.security.resource-server.*
cpf-starter-security-secret	cpf.security.secret	직접 leaf 없음; approved CpfSecretProvider required
cpf-starter-security-service-identity	cpf.security.service-identity	cpf.security.service-identity.*
cpf-starter-security-session-jdbc	cpf.security.session.jdbc	cpf.security.session.*

42. Artifact · Supply-chain 사양

Release 대상은 Source Commit 과 Artifact Hash 를 연결한다. JAR/WAR/Frontend Bundle/Worker/Gateway/DB Pack/OpenAPI/Generated Client/BOM/Manifest/SBOM/Provenance 각각의 생성 주체와 Hash 를 식별해야 한다. Artifact 교체 시 DB Migration 과 Config Compatibility 를 별도 Gate 로 본다.

43. Compatibility Matrix

축	호환 검토
Java	Public binary/source/semantic contract
HTTP	URI/Method/Schema/Error/Operation ID
Message	key/schema/version/order/idempotency
DB	Expand/Migrate/Contract, Mixed Version, Vendor parity
Config	Key/default/required/range/restart/dynamic apply
Frontend	Route/Menu/Generated Client/Server permission
Batch	JobParameter identity, Checkpoint, Metadata migration
Gateway	Route Version, Binding, LKG, mixed Gateway instance

44. 검증 사양과 Evidence 등급

정적 Source 대조, Unit/Contract Test, Runtime Integration, Browser E2E, DB3, Multi-process/Fault/Restore Drill 은 서로 다른 Evidence 다. 한 종류의 PASS 를 다른 종류의 성공으로 승격하지 않는다.

현재 문서 패키지의 정적 Evidence 는 135 EDU, 39 Starter, 63 ADM Component, 26 BZA Route, 243 Runtime leaf, Tool/Gate 원장을 포함한다. Java/Gradle 전체 Runtime, Browser E2E, DB3 Live Lifecycle, Broker/Multi-process, DR Drill 은 이 문서 작성 세션에서 실행하지 않았으므로 미검증으로 유지한다.

45. Source Trace

Surface	Canonical Source	연결 문서	Basis
Top target	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00;01;02;03;04;05;90;91;d esign	64049044956 9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	64049044956 9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00;01;05	64049044956 9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	64049044956 9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01;05	64049044956 9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	64049044956 9...
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05;DB-standard	64049044956 9...
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05;DB-standard	64049044956 9...
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01;05	64049044956 9...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain- parity.ps1	01;05	64049044956 9...
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135- catalog.json	01;02;03;05;90;91	64049044956 9...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference- edu.ps1	01;05	64049044956 9...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	64049044956 9...
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/ OrganizationsPage.vue	90	64049044956 9...

Surface	Canonical Source	연결 문서	Basis
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00;01;05;design	64049044956 9...
Build graph	settings.gradle	00;01;02;05;design	64049044956 9...

46. 변경 검토 완료 조건

기술사양 변경은 다음 질문에 답이 있을 때만 문서상 완료로 판정한다.

1. 상태 Owner 와 실제 Consumer 는 누구인가.
2. Public API/SPI/Internal 경계가 바뀌는가.
3. 정상 입력·기본값·상태 전이는 무엇인가.
4. 동시성·역등·Timeout·응답 유실 시 상태는 무엇인가.
5. 부분 실패와 UNKNOWN_RESULT 를 누가 어떻게 대사하는가.
6. Permission·Scope·Masking·Reason·Approval·Audit 가 어디에서 강제되는가.
7. DB/Message/Config/Frontend/Batch/Gateway 호환 영향이 있는가.
8. 어떤 Test 를 실제 실행했고 어떤 Test 가 미검증인가.
9. Guide/Design/Evidence 가 Source 와 양방향으로 갱신됐는가.

47. Transaction·Logging 사양 - 07_02

표준 Record 에는 적용 가능한 범위에서 timestamp, level, systemCode, environment, instanceId/wasId, transactionId, traceId/spanId, segmentId/parentSegmentId, attempt, requestId/idempotencyKey, actor/tenant/channel, Batch 실행 식별자, operation/endpoint/remoteSystem, status/result, errorCode, failureStage, retryable, unknownResult, elapsedMs 를 포함한다.

File Writer 는 bounded queue/backpressure/fallback, rotation/compression/retention, disk full/write failure, shutdown drain, spool/replay/dedup/checksum/gap/loss 탐지를 사양화한다. DB Timeline 은 transactionId Index, segment hierarchy, append/idempotency, outage recovery, retention/archive/purge 를 포함한다.

48. Secret SPI·Generated Client 사양

CpfSecretProvider.resolveSecret(secretRef)는 deployment-owned Secret Manager/KMS Bridge 의 opaque reference 해석 계약이며 해석 값의 로그·Evidence Cache·일반 응답 노출을 금지한다. ADM Frontend 의 canonical OpenAPI/Generated Client 는 canonical-compat 생성/검증, operation consumer, runtime parity Gate 와 함께 변경한다.

49. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

판정 기준: master cd5bacb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04), R6J QA basis 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02). 07_04 Commit 은 전체 프로젝트 100% Finalization Mandate 와 QA Scope 보정을 추가했으며 R6J 검수 대상 Product Source 는 07_02 와 동일하다.

• 07_04 정책에 따라 34 개 직접 Rework 는 전체 개발 Scope 가 아니다. 중앙 Requirement 93/93, Finding 56/56, 최상위 Requirement 전체, Runtime/GA 전체와 작업 중 자체 발견 결함까지 프로젝트 완료 범위로 본다.

- 현재 기술 사양 적용 기준은 cd5bacb(07_04)이며 R6J 제품 판정은 미통과(RELEASE_BLOCKED)다.
- Release-critical 미결 항목에는 current-SHA evidence provenance, Release workflow, ADM OpenAPI/generated drift, Approval durable UNKNOWN, transaction/file/DB logging, FileLog recovery, action permission, false-green qualification 이 포함된다.
- Source 가 존재하거나 정적 parity 가 맞는 것과 target runtime 검증 통과를 분리한다.
- 후속 Source 재개발 시 이 사양서의 API/상태/식별자/오류/복구 표도 같은 변경 단위에서 갱신한다.

이 문서에 직접 영향을 주는 R6J 재개발 항목: 16 개. 아래 항목이 후속 exact SHA 에서 닫히기 전에는 해당 기능을 Release 승인 근거로

사용하지 않는다. 이 표는 문서 영향 매핑이며 전체 프로젝트 Scope 를 제한하지 않는다.

ID	우선순위	영역	현재 조치 기준
AB-R6-001	P0	Management/Quality	Current result SHA 와 execution Evidence provenance 미결속
AB-R6-002	P0	Runtime/Release	Current master Push 에 Release Workflow 실행 근거 없음
AB-R6-010	P0	ADM/Frontend/Contract	Backend validation 과 ADM OpenAPI/Generated artifact drift
AB-R6-012	P1	ADM/Frontend/Contract	Generated Client 가 high-risk 실제 Consumer 를 충분히 구속하지 못함
AB-R6-020	P0	Approval/Security	Process Kill 후 Approval RUNNING/EXECUTING 고착 경로
AB-R6-025	P0	Runtime/Release	Owner success 후 DB finalization 장애 시 durable UNKNOWN 보장 부족
R6J-CENTRAL-NEW-002	P0	Runtime/Release	Release Workflow ADM frontend URL preflight 변수명 불일치
R6J-CENTRAL-NEW-004	P0	Verification Tool/Observability	Observability qualification 이 self-attested proof 로 false-green 가능
R6J-CENTRAL-NEW-005	P0	Management/Requirement	거래/File/DB Logging 신규 정보가 이전 개발원장에 미반영
R6J-CENTRAL-NEW-006	P0	ADM/Transaction Timeline	ADM transactionId one-shot 가 Message/DLQ/Batch/File/Trace/Audit 까지 통합하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-007	P0	DB/Transaction Logging	DB3 transaction schema/query 의 표준 식별자·join/index/retention 부족
R6J-CENTRAL-NEW-010	P1	OpenAPI/Frontend	Approval backend 422 와 OpenAPI/generated/UI error taxonomy drift
R6J-CENTRAL-NEW-011	P0	BZA/Frontend/Consumer	Retired HTTP 410 Approval GET 가 active consumer 로 계산됨
R6J-CENTRAL-NEW-012	P0	Approval/Recovery	UNKNOWN-producing Approval Owner 의 observation reconcile 누락
R6J-CENTRAL-NEW-013	P0	ADM/Recovery	RecoveryCenter 가 canonical mutation 의 permission/CAS 계약을 약화
R6J-CENTRAL-NEW-014	P0	Core/Logging	CPF-LOGFAIL durable spool/retry/dedup/loss recovery Owner 부재

정상화 판정은 Source 존재가 아니라 실제 Consumer·권한·실패·동시성·복구가 current exact SHA 에서 실행되고, generated diff 0 과 Evidence hash 가 결속된 결과로 한다.